CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

exp réalise une bijection de $S_n(\mathbb{R})$ sur $S_n^{++}(\mathbb{R})$

Énoncé

Cadre. $\exp(M) = \sum_{k\geqslant 0} \frac{M^k}{k!}$ pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est l'espace des matrices symétriques réelles, $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des symétriques définies positives (valeurs propres > 0). On admet le théorème spectral : toute $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ s'écrit $S = PD\,{}^tP$, $P \in O_n(\mathbb{R})$, D diagonale réelle.

Partie I.

1. Montrer que $\exp(\mathcal{S}_n(\mathbb{R})) \subset \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, et que les valeurs propres de $\exp(S)$ sont les e^λ, λ valeur propre de S.
2. Montrer que $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est surjective.
3. Soient $S, S' \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ avec $\exp(S) = \exp(S')$. En construisant un polynôme L tel que $L(e^\lambda) = \lambda$ pour toute valeur propre λ de S ou de S', montrer que $S = S'$.
4. Calculer $\exp \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et le logarithme symétrique de $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Théorème spectral, $\exp(PDP^{-1}) = P\exp(D)P^{-1}$.

Ce qu'on te demande. Se ramener aux valeurs propres, où exp est la bijection $\mathbb{R} \to]0, +\infty[$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Bien défini

$S = PD\,{}^tP$ avec $P^{-1} = {}^tP$, donc $\exp(S) = P\exp(D)\,{}^tP = P\,\mathrm{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})\,{}^tP$. Cette matrice est symétrique (${}^t(P\Delta\,{}^tP) = P\Delta\,{}^tP$ pour Δ diagonale), de valeurs propres $e^{\lambda_i} > 0$: elle est dans $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Question 2

Étape 1. Surjectivité

Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$: $A = P\,\mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)\,{}^tP$, $\mu_i > 0$. Posons $U = P\,\mathrm{diag}(\ln \mu_1, \dots, \ln \mu_n)\,{}^tP \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors $\exp(U) = P\,\mathrm{diag}(\mu_i)\,{}^tP = A$.

Question 3

Étape 1. Injectivité par interpolation

Soient λ_i les valeurs propres de S, μ_j celles de S'. On veut $L(e^{\lambda_i}) = \lambda_i$ et $L(e^{\mu_j}) = \mu_j$: c'est cohérent, car $e^{\lambda_i} = e^{\mu_j}$ entraîne $\lambda_i = \mu_j$. Lagrange fournit $L \in \mathbb{R}[X]$. Avec $S = PD\,{}^tP$:

$$L(\exp S) = P\,L(\exp D)\,{}^tP = P\,\mathrm{diag}\left(L(e^{\lambda_i})\right)\,{}^tP = PD\,{}^tP = S.$$

De même $L(\exp S') = S'$. Comme $\exp S = \exp S'$:

$$S = L(\exp S) = L(\exp S') = S'.$$

Avec Q1 et Q2 : $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est bijective. On note Log sa réciproque.

Question 4

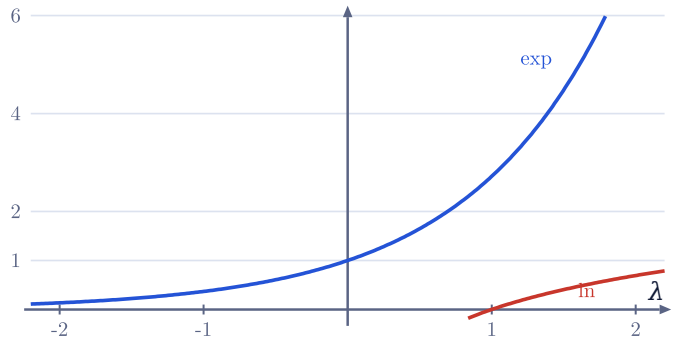
Étape 1. Deux calculs

$J^2 = I$: en séparant les puissances paires et impaires,

$$\exp(J) = \sum_k \frac{1}{(2k)!} I + \sum_k \frac{1}{(2k+1)!} J = \operatorname{ch}(1) I + \operatorname{sh}(1) J = \begin{pmatrix} \operatorname{ch} 1 & \operatorname{sh} 1 \\ \operatorname{sh} 1 & \operatorname{ch} 1 \end{pmatrix}.$$

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = I + J$ a pour valeurs propres 3 (vecteur $(1,1)$) et 1 (vecteur $(1,-1)$). Le projecteur orthogonal sur $\mathbb{R}(1,1)$ est $\Pi = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, et $A = 3\Pi + 1 \cdot (I - \Pi)$, donc

$$\operatorname{Log} A = \ln 3\, \Pi + \ln 1\, (I - \Pi) = \frac{\ln 3}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$



En base orthonormée propre, exp agit sur chaque valeur propre par $\lambda \mapsto e^\lambda$, bijection continue de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$ de réciproque ln continue. La difficulté est de recoller : les bases propres changent avec la matrice.

Le piège

Sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tout entier, exp n'est pas injective : la rotation d'angle 2π donne $\exp \begin{pmatrix} 0 & -2\pi \\ 2\pi & 0 \end{pmatrix} = I = \exp(0)$. La symétrie des matrices (valeurs propres réelles) est essentielle.

La méthode

Une fonction de matrices symétriques définie spectralement est un polynôme en la matrice (Lagrange) : c'est l'outil universel pour les questions d'unicité.

Rappels de cours utilisés

- **Propriétés de l'exponentielle.** $\exp(PMP^{-1}) = P\exp(M)P^{-1}$; $\exp(\mathrm{diag}(a_i)) = \mathrm{diag}(e^{a_i})$; $\exp(M)$ commute avec M ; $\exp(M)^{-1} = \exp(-M)$; ${}^t\exp(M) = \exp({}^tM)$; exp est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.